



CIENCIA DE DATOS

ENTREGA FINAL

Miguel Benavides
Santiago Palacios
Diego Baron
Ivan Suarez

TABLA DE CONTENIDO

• Objetivos	03
• Problemática de Negocio	04
• Productos de Datos	05
• Arquitectura General de la Solución Analítica	06
• ETL	07
• API	08
• Dashboard	09
• Modelo ML	10

OBJETIVOS

General

Diseñar e implementar una solución integral de registro, integración y análisis de datos que permita optimizar la trazabilidad, productividad y gestión de los proyectos en IMG Procesos y Tecnología, facilitando la toma de decisiones basadas en información confiable.

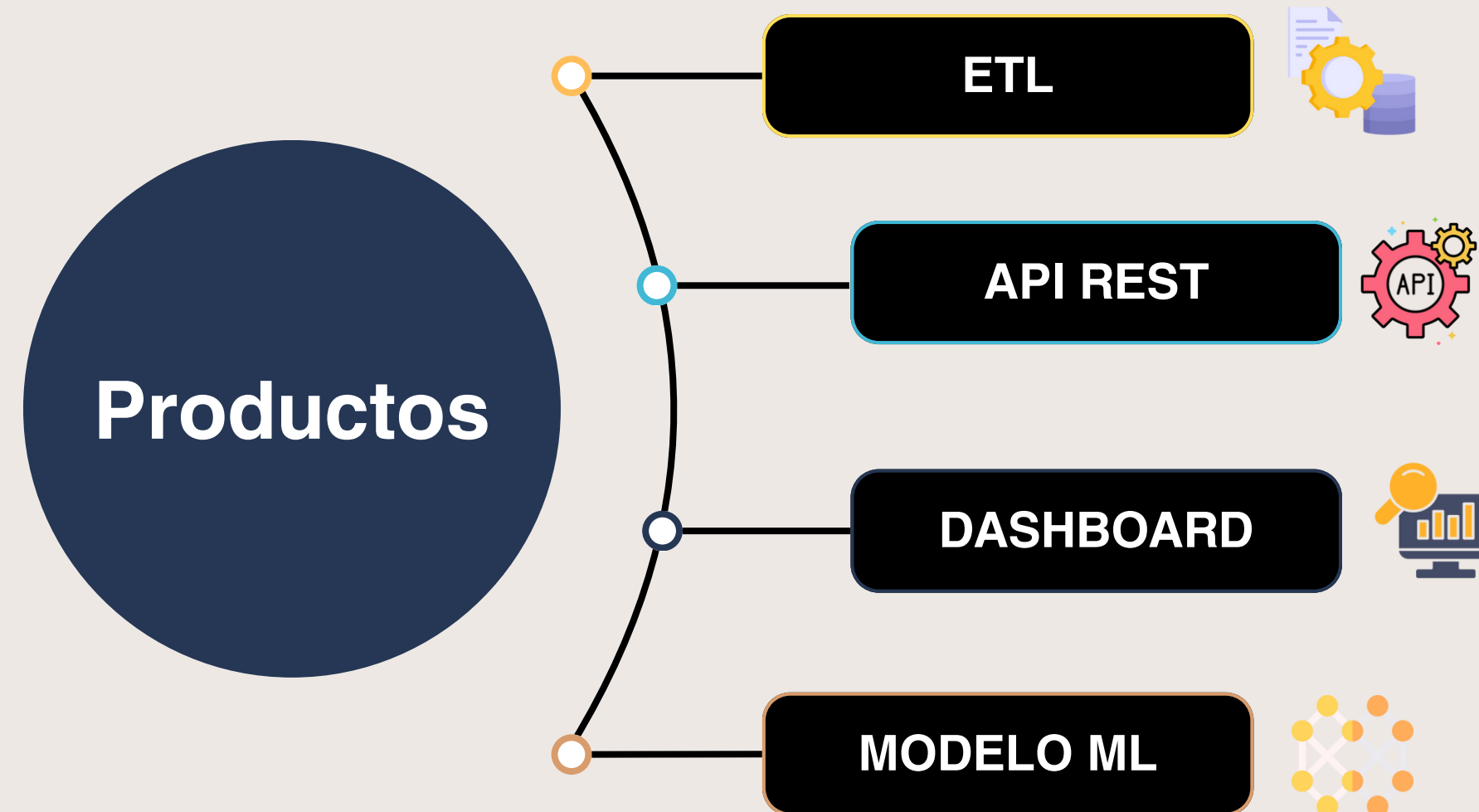
Específicos

- Centralizar la información de registro de actividades de los empleados en un repositorio único y estructurado.
- Automatizar y estandarizar el proceso de captura de datos mediante una API transaccional y una interfaz de usuario intuitiva.
- Desarrollar un dashboard analítico que integre métricas de desempeño de proyectos, costos y productividad del talento humano.
- Mejorar la visibilidad y control sobre la ejecución de proyectos mediante indicadores.
- Fortalecer la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia, mediante reportes e indicadores.

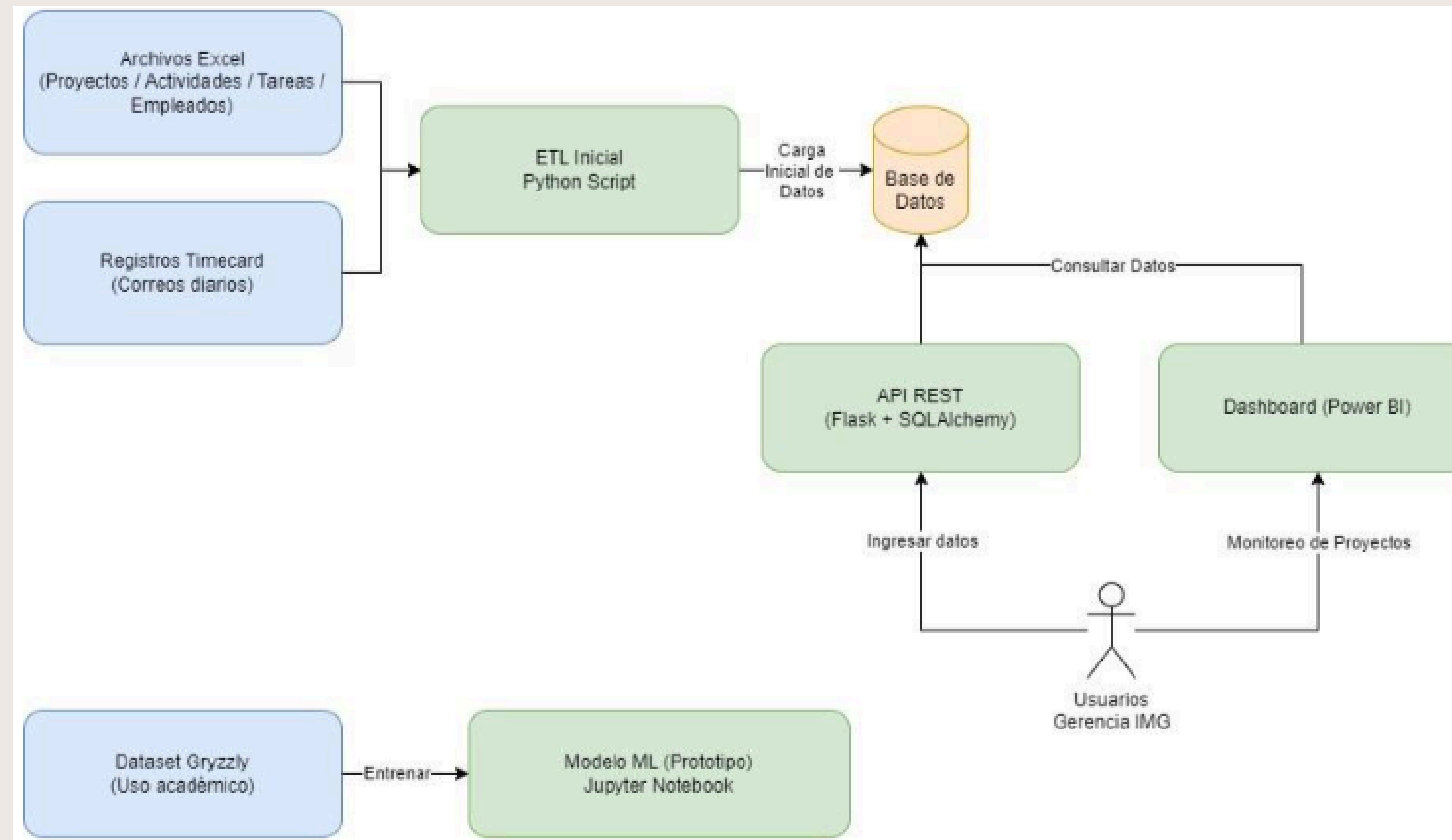
PROBLEMÁTICA DE NEGOCIO

IMG Procesos y Tecnología, una empresa de Bogotá con más de 15 años de experiencia en soluciones de gestión de información, enfrenta dificultades por la falta de un sistema centralizado para registrar y consolidar las actividades de sus proyectos. Actualmente, los colaboradores deben diligenciar formatos manuales, lo que fragmenta la información y dificulta el seguimiento, la trazabilidad, el control de costos y la medición real de la productividad. Esta ausencia de datos unificados limita la visibilidad operativa, aumenta el riesgo de subestimación de tiempos y costos, y afecta la rentabilidad de los proyectos. Además, impide evaluar objetivamente el desempeño de los equipos y restringe el acceso a métricas clave en tiempo real, lo que reduce la capacidad de anticipar desviaciones y compromete tanto la eficiencia operativa como la competitividad de la organización.

PRODUCTOS DE DATOS

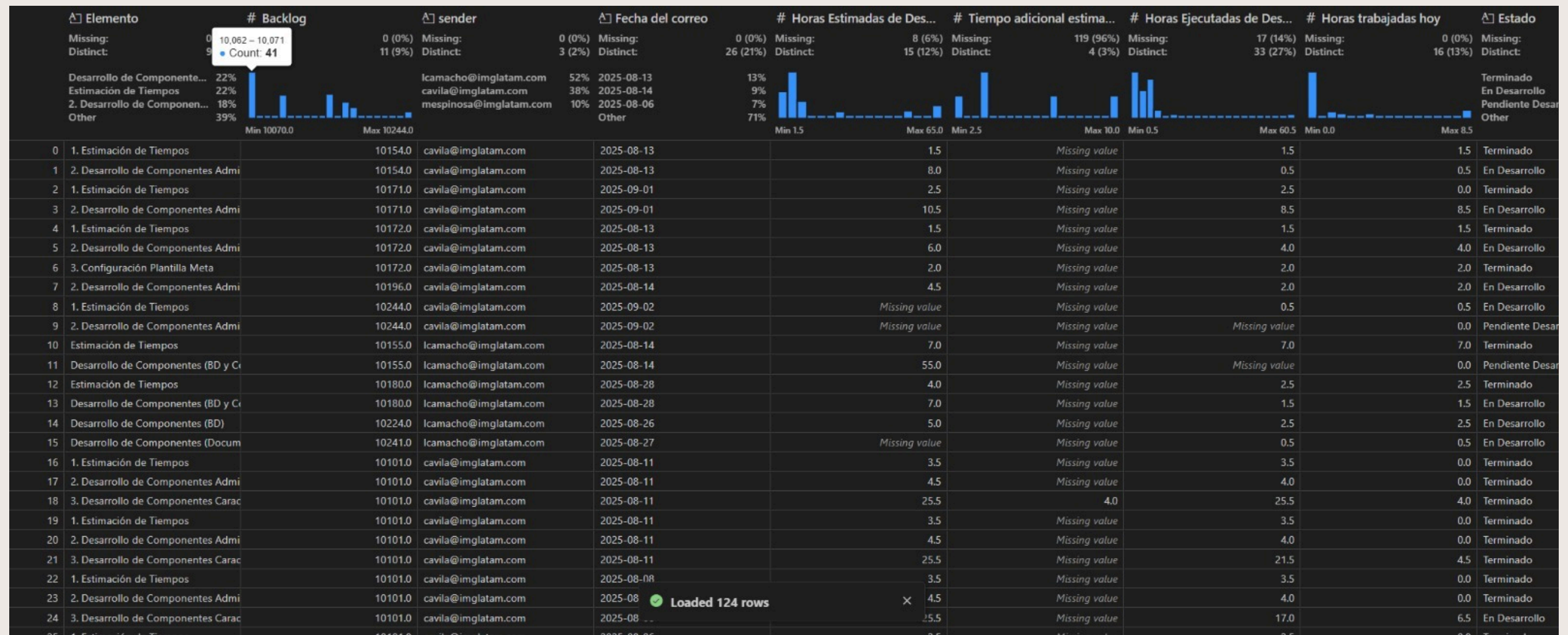


ARQUITECTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN ANALÍTICA



ETL

Centralizar toda la información proveniente de los formularios de registro de actividades de los empleados en un repositorio unificado.



API

API transaccional, acompañada de una interfaz gráfica amigable, que reemplace los formatos manuales actuales.



DASHBOARD

Tablero interactivo de control y seguimiento, orientado a la analítica de proyectos y productividad.

Fecha Inicio de Actividad

12/30/20236/1/2026

Fecha Fin de Actividad

1/16/20246/24/2026

Proyectos

All

ProjectStatus

All

Excelente eficiencia

Eficiencia en riesgo

Sobregasto

Empresa

ANALFE

Asmet Salud

Colmodica

Comara Colombiana de la Infraestructura

Controles Empresariales - COEM

Coordinadora Mercantil

DELOGIC

Famisanar

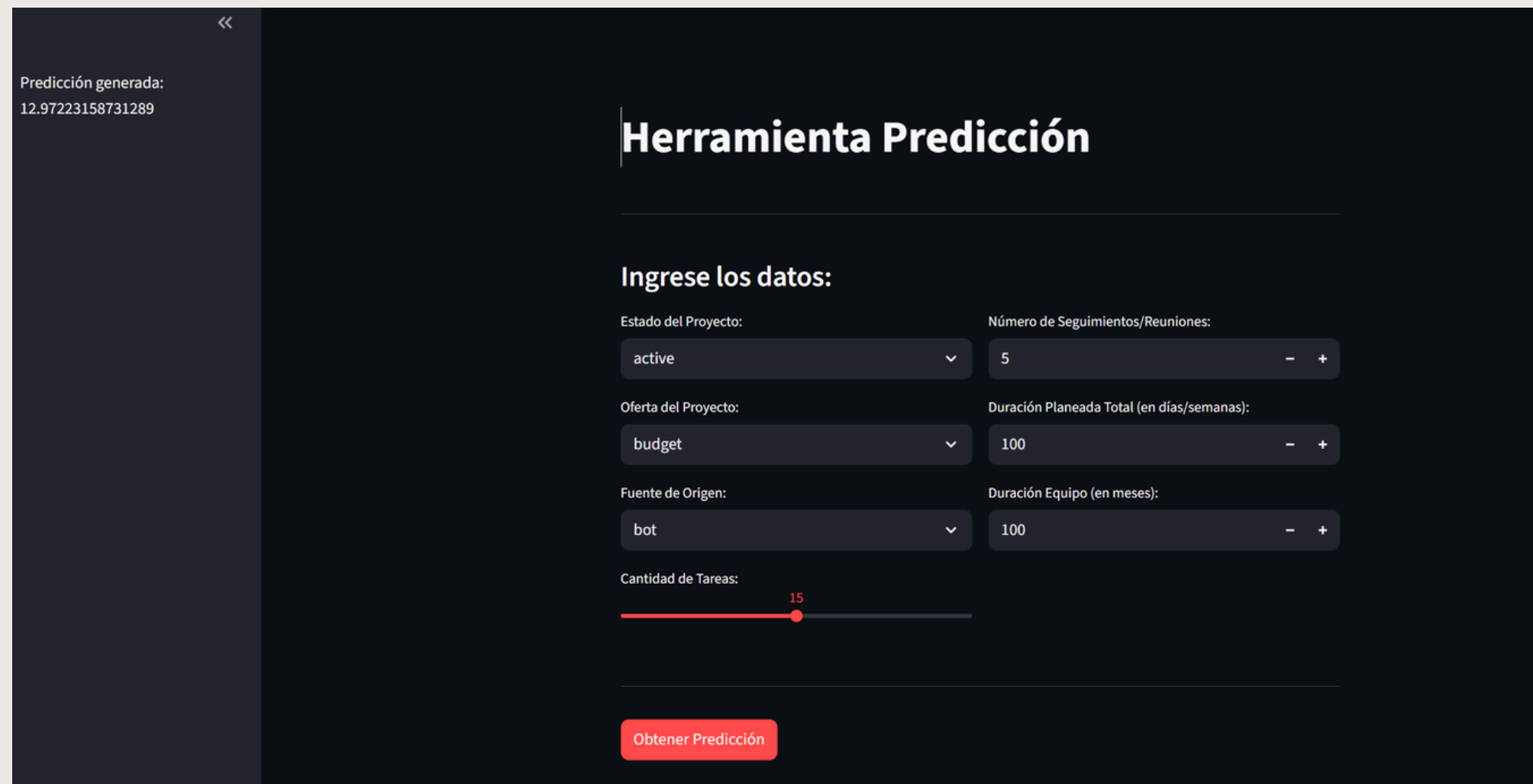
Health on Line - Hen

IMG

Proyecto	Id Actividad	fecha_inicio	fecha_fin	Presupuesto Asignado	Presupuesto Usado	Estado de la Actividad	% Eficiencia Ejecucion
Controles Empresariales - COEM-Fundacion de la mujer	10-01	30/12/23	16/01/24	\$ 300,000	\$ 511,875	Completado	58.61%
Coordinadora Mercantil -Contiempo	11-05	13/02/24	10/03/24	\$ 4,000,000	\$ 270,625	Completado	1478.06%
Coordinadora Mercantil -Contiempo	11-01	24/02/24	13/03/24	\$ 12,000,000	\$ 1,793,125	Completado	669.22%
ANALFE-Inscripcion de Delegados	3-04	13/03/24	11/04/24	\$ 7,500,000	\$ 775,000	Completado	967.74%
Colmodica-Gestion documental	6-01	6/05/24	19/05/24	\$ 250,000	\$ 109,375	Completado	228.57%
Asmet Salud-Gestion documental	4-03	28/05/24	14/06/24	\$ 30,000	\$ 1,577,500	Completado	1.90%
Asmet Salud-Gestion documental	4-02	6/06/24	13/06/24	\$ 8,000,000	\$ 1,309,375	Completado	610.98%
Asmet Salud-Gestion documental	4-05	8/06/24	4/07/24	\$ 1,000,000	\$ 636,250	Completado	157.17%
Coordinadora Mercantil -Contiempo	11-02	12/06/24	4/07/24	\$ 250,000	\$ 2,410,000	Completado	10.37%
ANALFE-Inscripcion de Delegados	3-02	9/07/24	17/07/24	\$ 250,000	\$ 1,161,875	Completado	21.52%
ANALFE-Inscripcion de Delegados	3-05	18/07/24	11/08/24	\$ 800,000	\$ 1,230,000	Completado	65.04%
Colmodica-Gestion documental	6-04	23/07/24	30/07/24	\$ 3,000,000	\$ 5,358,125	Completado	55.99%
ANALFE-Convocatoria	1-01	30/07/24	18/08/24	\$ 15,000,000	\$ 573,125	Completado	2617.23%
Asmet Salud-Gestion documental	4-01	14/10/24	26/10/24	\$ 3,000,000	\$ 1,758,125	Completado	170.64%
ANALFE-Inscripcion de Delegados	3-01	23/10/24	18/11/24	\$ 1,500,000	\$ 172,500	Completado	869.57%
ANALFE-Inscripcion de Delegados	3-03	25/10/24	11/11/24	\$ 6,000,000	\$ 933,750	Completado	642.57%
Colmodica-Gestion documental	6-05	27/10/24	10/11/24	\$ 4,000,000	\$ 4,676,250	Completado	85.54%
Colmodica-Gestion documental	6-03	22/11/24	7/12/24	\$ 150,000	\$ 592,500	Completado	25.32%
Colmodica-Gestion documental	6-02	17/01/25	26/01/25	\$ 1,500,000	\$ 559,375	Completado	268.16%
Comara Colombiana de la Infraestructura-Gestion documental	5-01	5/03/25	18/03/25	\$ 600,000	\$ 301,875	Completado	198.76%
Total				\$ 89,425,000	\$ 45,115,625		198.21%

MODELO ML

Aplicación web que integra el modelo de datos y permite estimar de forma rápida y centralizada la duración de los proyectos según sus características.



The screenshot displays a web application titled "Herramienta Predicción". On the left, a dark sidebar shows a back arrow and the text "Predicción generada: 12.97223158731289". The main content area has a dark background with white text. It features a section "Ingresa los datos:" with five input fields arranged in two columns. The first column contains three dropdown menus: "Estado del Proyecto:" (set to "active"), "Oferta del Proyecto:" (set to "budget"), and "Fuente de Origen:" (set to "bot"). The second column contains three numeric input fields with increment/decrement buttons: "Número de Seguimientos/Reuniones:" (set to 5), "Duración Planeada Total (en días/semanas):" (set to 100), and "Duración Equipo (en meses):" (set to 100). Below these is a slider for "Cantidad de Tareas:" with a red handle at 15. At the bottom center is a red button labeled "Obtener Predicción".

Ingresa los datos:	
Estado del Proyecto: active	Número de Seguimientos/Reuniones: 5
Oferta del Proyecto: budget	Duración Planeada Total (en días/semanas): 100
Fuente de Origen: bot	Duración Equipo (en meses): 100
Cantidad de Tareas: 15	
Obtener Predicción	

CONCLUSIONES

- Se cumplieron los objetivos y, pese al poco volumen de datos, los productos desarrollados mejoran la centralización, permiten estimar horas reales y anticipar desviaciones, impactando positivamente la eficiencia del negocio.



**MUCHAS
GRACIAS**